INITIATIVES REGIONALES DE L'OACI DANS LE DOMAINE ANS

MODULE III.

PLAN MONDIAL DE LA NAVIGATION AERIENNE

COUCHE TECHNIQUE

Moustapha Amadou Roufaï, moustapharou@asecna.org

CONTENT

I. BBB : Basic Building Block

II. ASBU : Aviation System Block Upgrade

III. Performance Management

IV. AN-SPA : AN System Performance Assessment

I. BASIC BUILDING BLOCK (BBB)

LE GANP - BBB

BBB : **B**asic **B**uilding **B**lock

Le cadre du BBB définit le fondement de tout système solide de la NA

Les **BBB sont** les services essentiels à fournir à l'AC internationale en conformité avec les SARPs

Ces services sont :AOP, ATM, SAR, MET, IM

Le cadre **BBB** identifie les utilisateurs finaux et les actifs (infrastructure CNS) nécessaires

LE GANP - BBB

BBB : **B**asic **B**uilding **B**lock
https://www4.icao.int/ganpportal/BBB

Le cadre du **BBB** est considéré comme un cadre indépendant et non comme un bloc du cadre ASBU.

Il représente une base de référence plutôt qu'une étape évolutive.

Cette base de référence est définie par des services essentiels reconnus par les États membres de l'OACI comme nécessaires pour l'AC.

LE GANP - BBB

La capacité des États à superviser les services BBB est couverte par l' USOAP

Le processus de vérification de la mise en œuvre de BBB devrait être intégré dans la méthodologie d'identification des lacunes par rapport aux plans régionaux de navigation aérienne.

LE GANP - BBB

Les États doivent intégrer la mise en œuvre des **BBB** dans leurs **plans nationaux** de la NA.

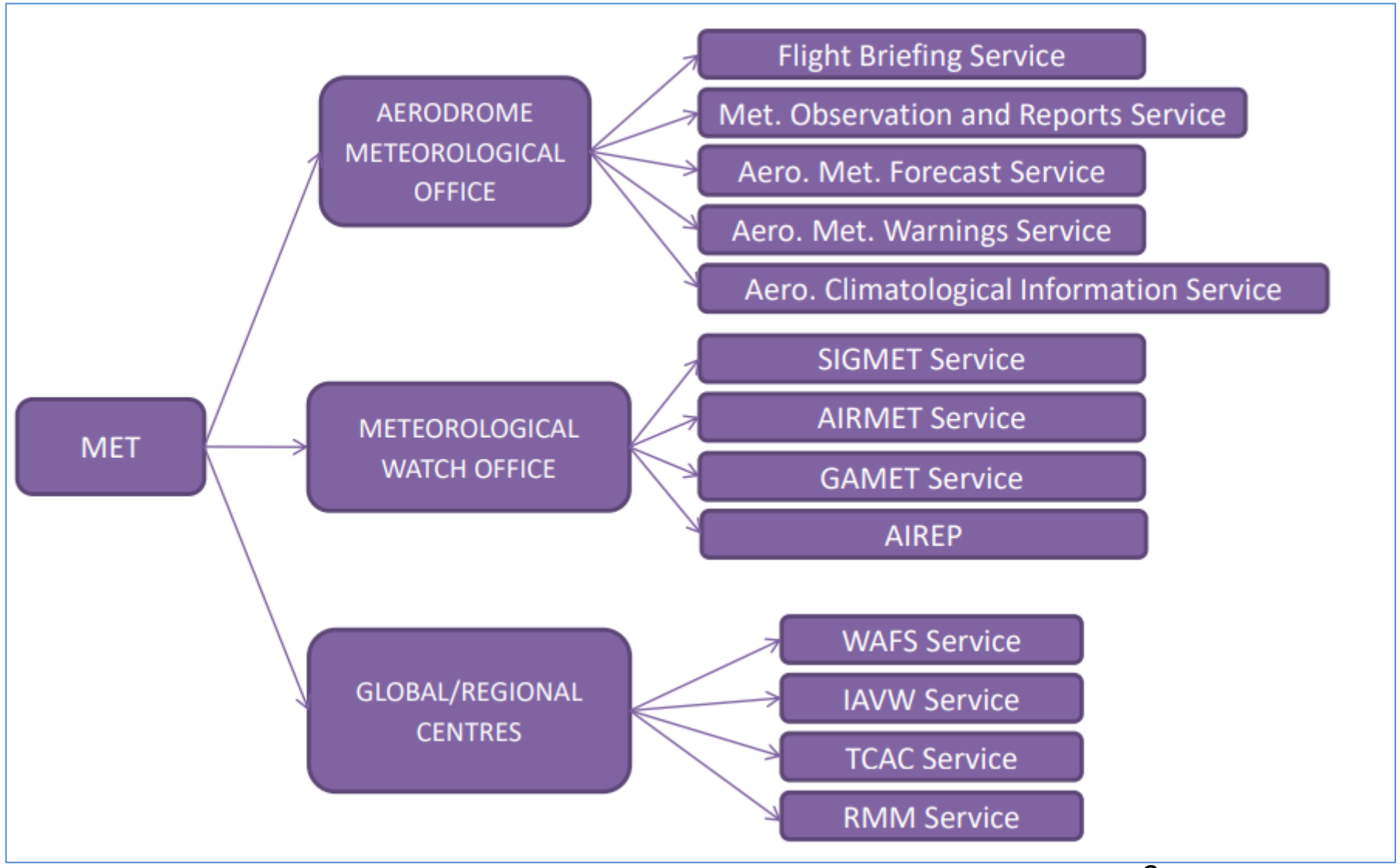
La MEO des BBB ouvrira également la voie à la mise en œuvre future d'améliorations de la NA visant à accroître la qualité des services et à répondre aux attentes de performance de la communauté aéronautique.

LE GANP - BBB

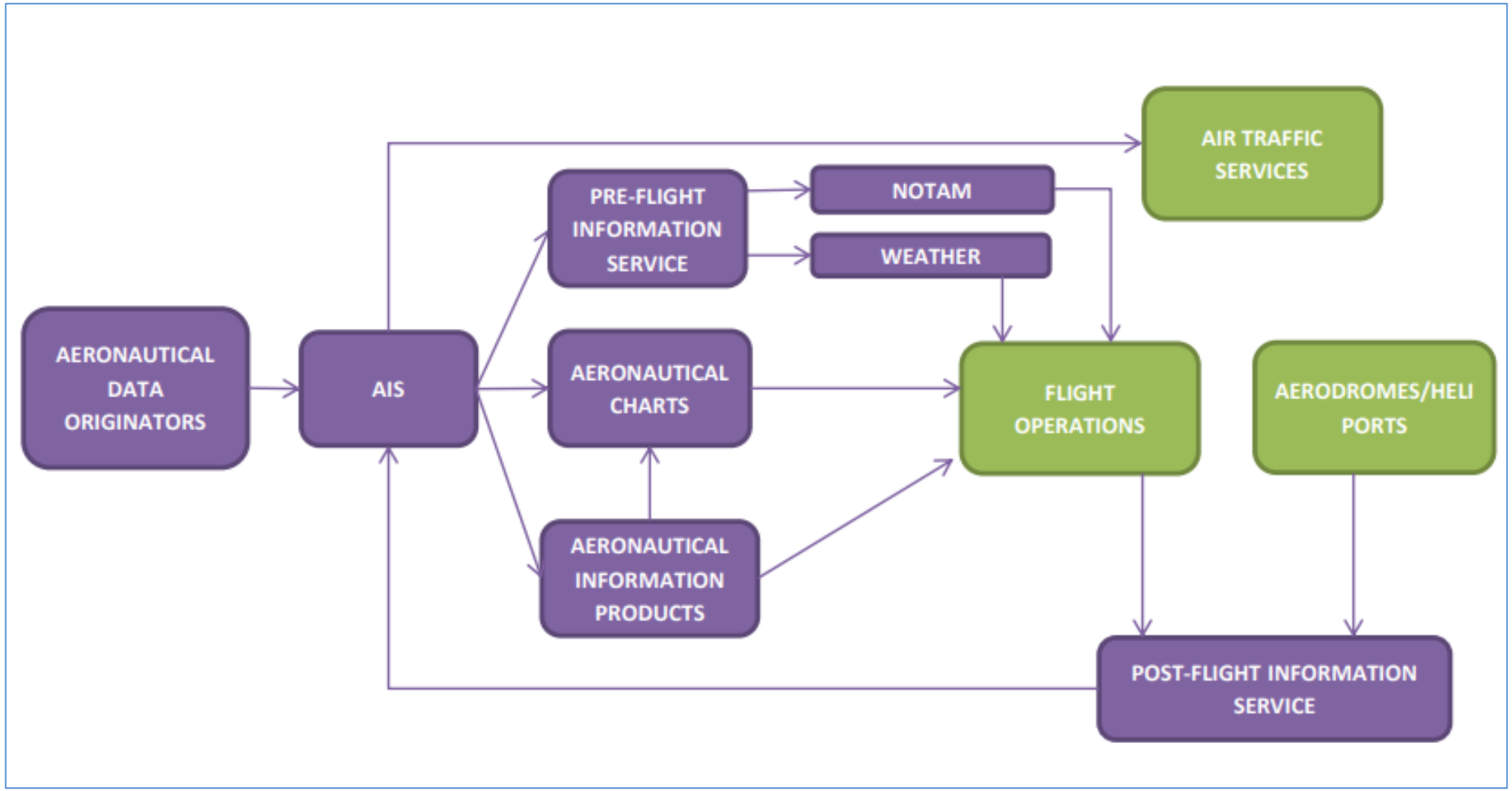
Services essentiels de l'aviation civile internationale

1. Information météorologique
2. Information aéronautique
3. Recherche et sauvetage
4. Gestion de la circulation aérienne
5. Opérations d'aérodrome

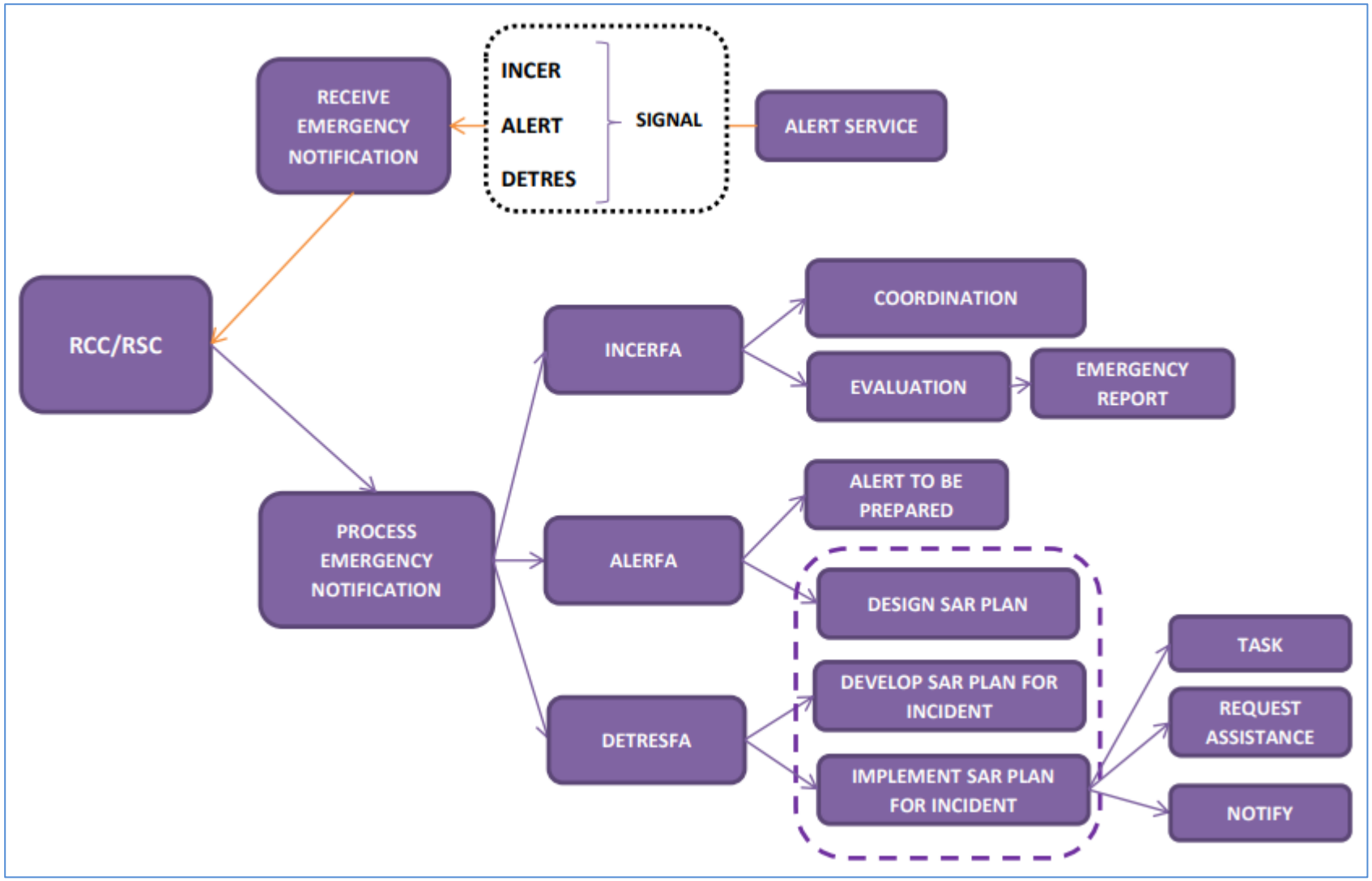
MODULES ET ELEMENTS MET DU BBB



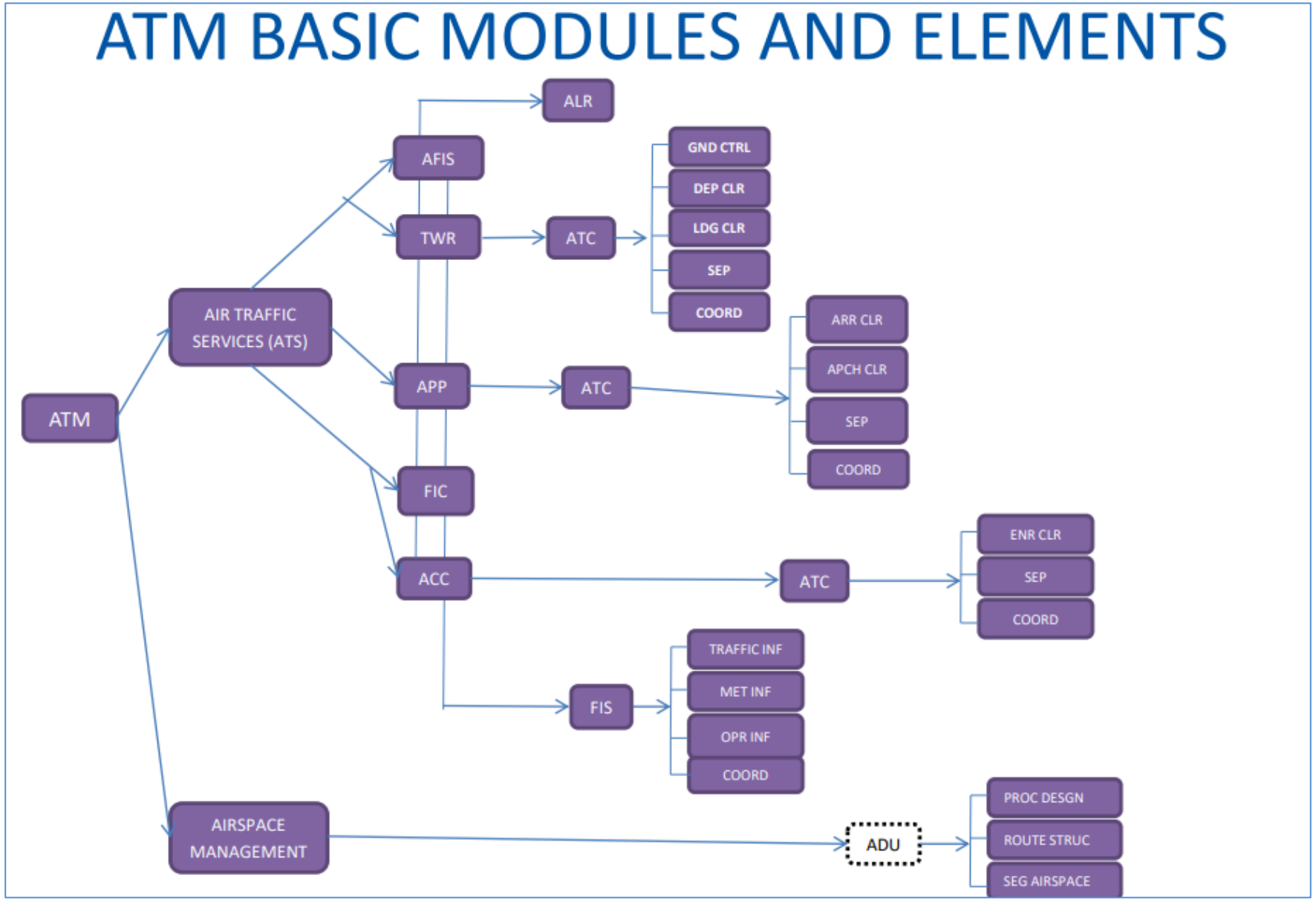
MODULES ET ELEMENTS AIS



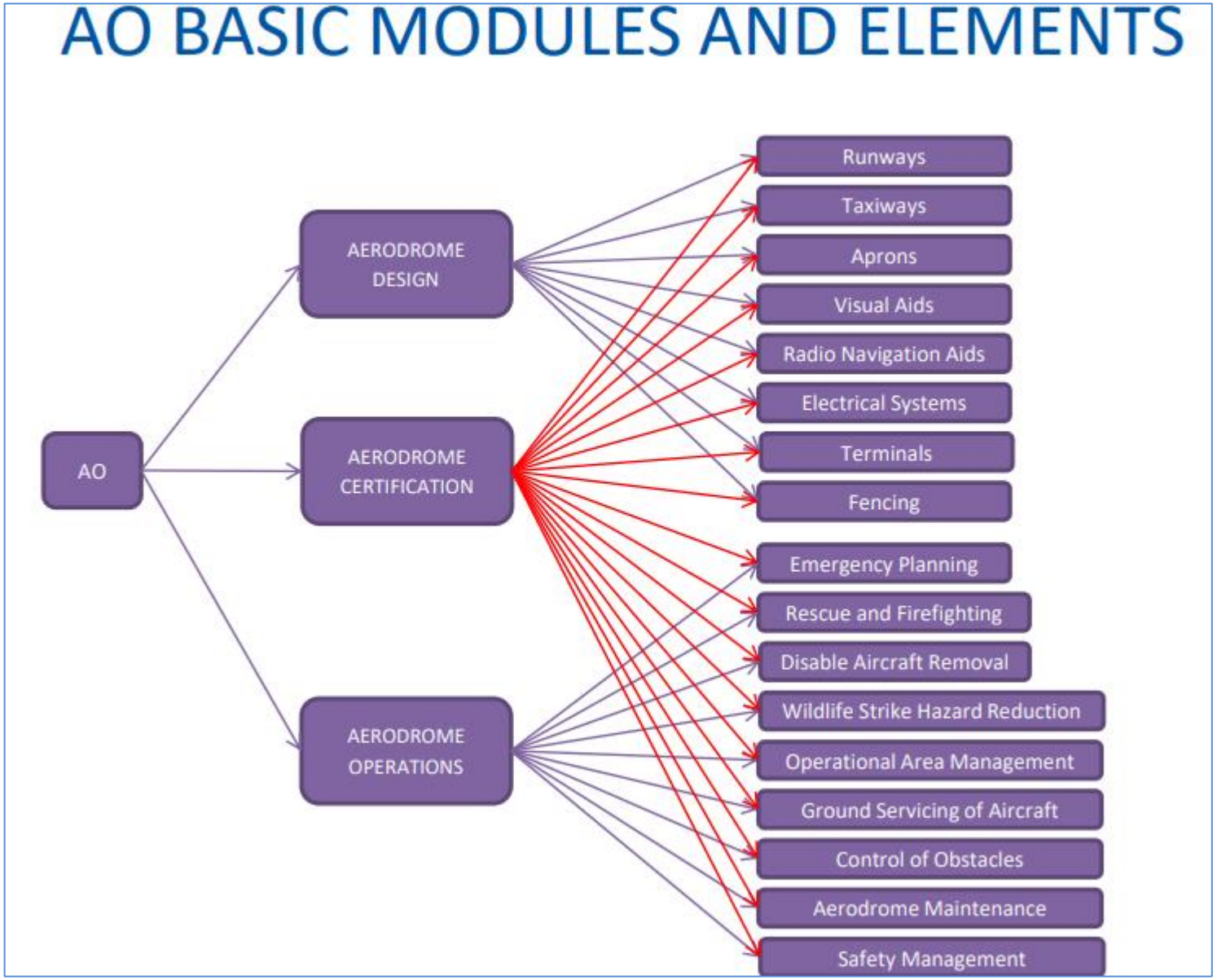
MODULES ET ELEMENTS SAR



LE GANP - BBB


ATM BASIC MODULES AND ELEMENTS
ALR
AFIS
GND CTRL
DEP CLR
LDG CLR
SEP
COORD
TWR
ATC
AIR TRAFFIC SERVICES (ATS)
ARR CLR
APCH CLR
SEP
COORD
APP
ATC
ATM
FIC
ENR CLR
SEP
COORD
ACC
ATC
TRAFFIC INF
MET INF
OPR INF
COORD
FIS
PROC DESGN
ROUTE STRUC
SEG AIRSPACE
AIRSPACE MANAGEMENT
ADU

LE GANP - BBB

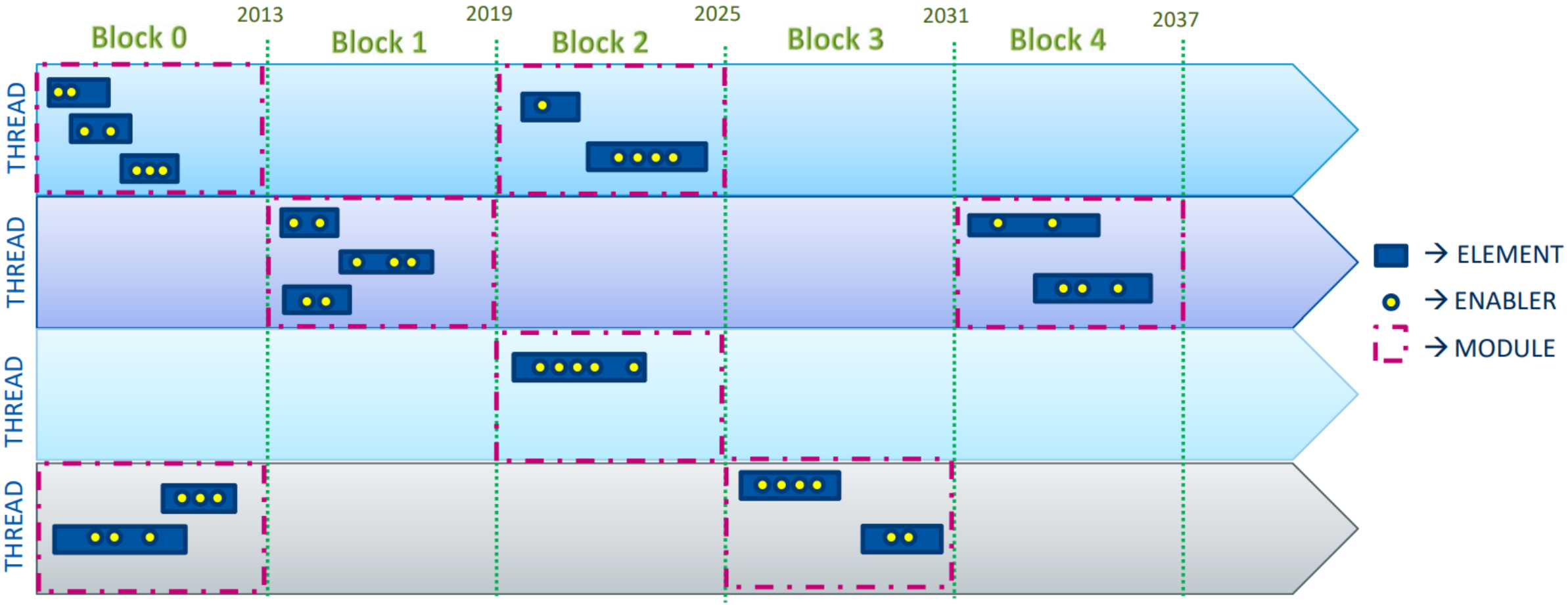

AO BASIC MODULES AND ELEMENTS
AO
AERODROME DESIGN
AERODROME CERTIFICATION
AERODROME OPERATIONS
Runways
Taxiways
Aprons
Visual Aids
Radio Navigation Aids
Electrical Systems
Terminals
Fencing
Emergency Planning
Rescue and Firefighting
Disable Aircraft Removal
Wildlife Strike Hazard Reduction
Operational Area Management
Ground Servicing of Aircraft
Control of Obstacles
Aerodrome Maintenance
Safety Management

II. ASBU

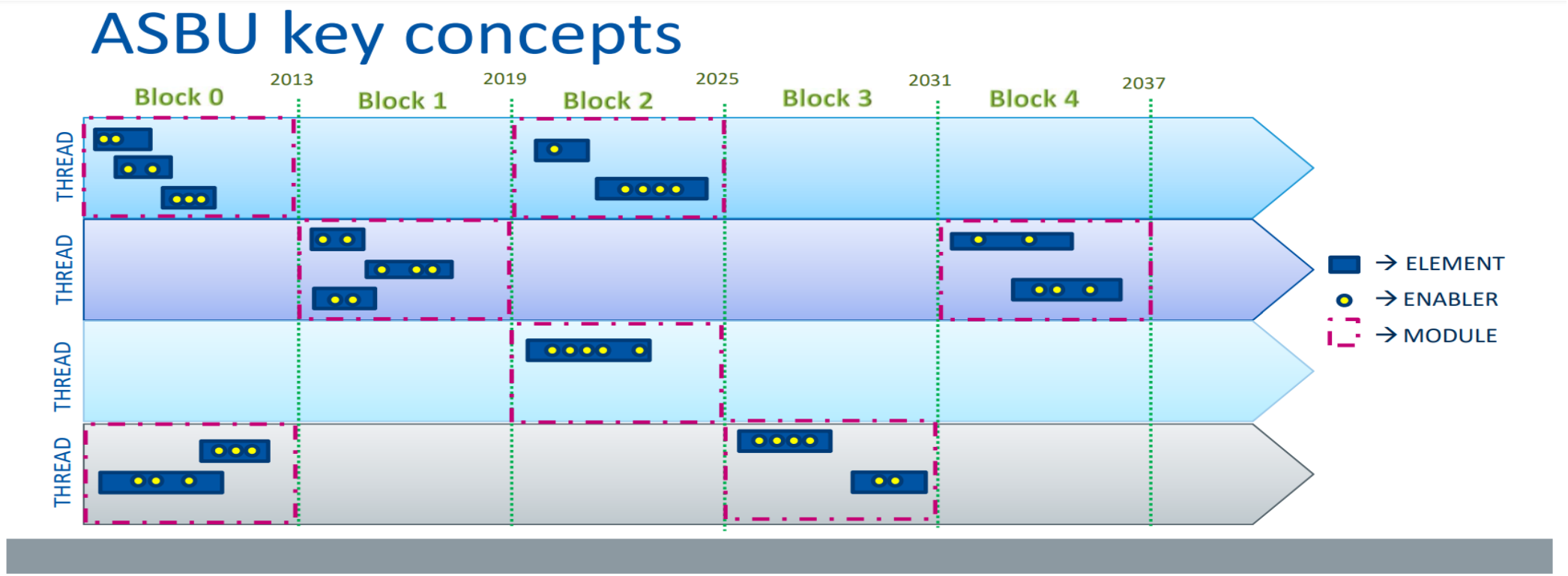
ASBU : Aviation System **B**lock Upgrade

https://www4.icao.int/ganpportal/ASBU

ASBU key concepts



LE GANP - ASBU



A partir de la **feuille de route conceptuelle** différents concepts d'opération ont été définis pour les différents domaines de la NA : **ASBU thread**

ASBU threads : Organisés en trois groupes

Information

AMET	Meteorological information
DAIM	Digital Aeronautical Information Management
FICE	Flight and Flow Information for a Collaborative Environment (FF-ICE)
SWIM	System Wide Information Management

Operational

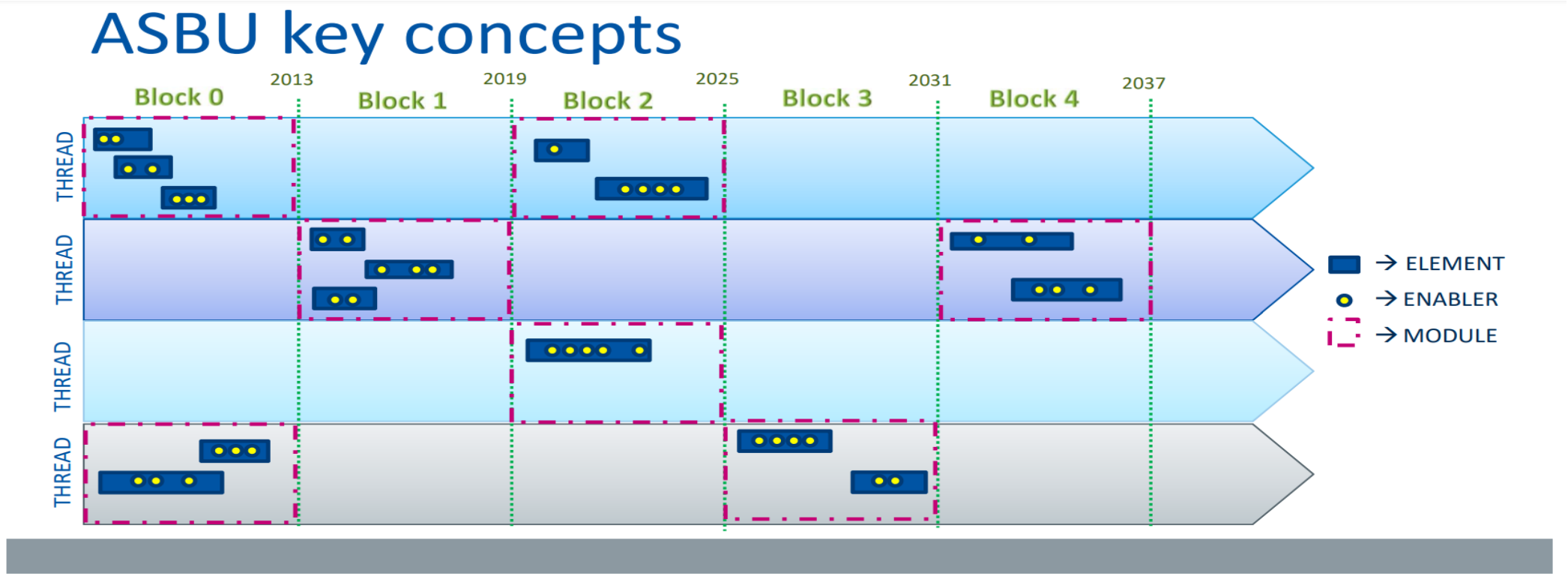
Technology

Threads

ACAS	ACDM
AMET	APTA
ASUR	COMI
COMS	CSEP
DAIM	DATS
FICE	FRTO
GADS	NAVS
NOPS	OPFL
RSEQ	SNET
SURF	SWIM
TBO	WAKE

Voir ici

LE GANP - ASBU



Les concepts opérationnels ont ensuite été traduits en améliorations opérationnelles spécifiques: **éléments ASBU.**

EXEMPLES D'ELEMENTS ASBU

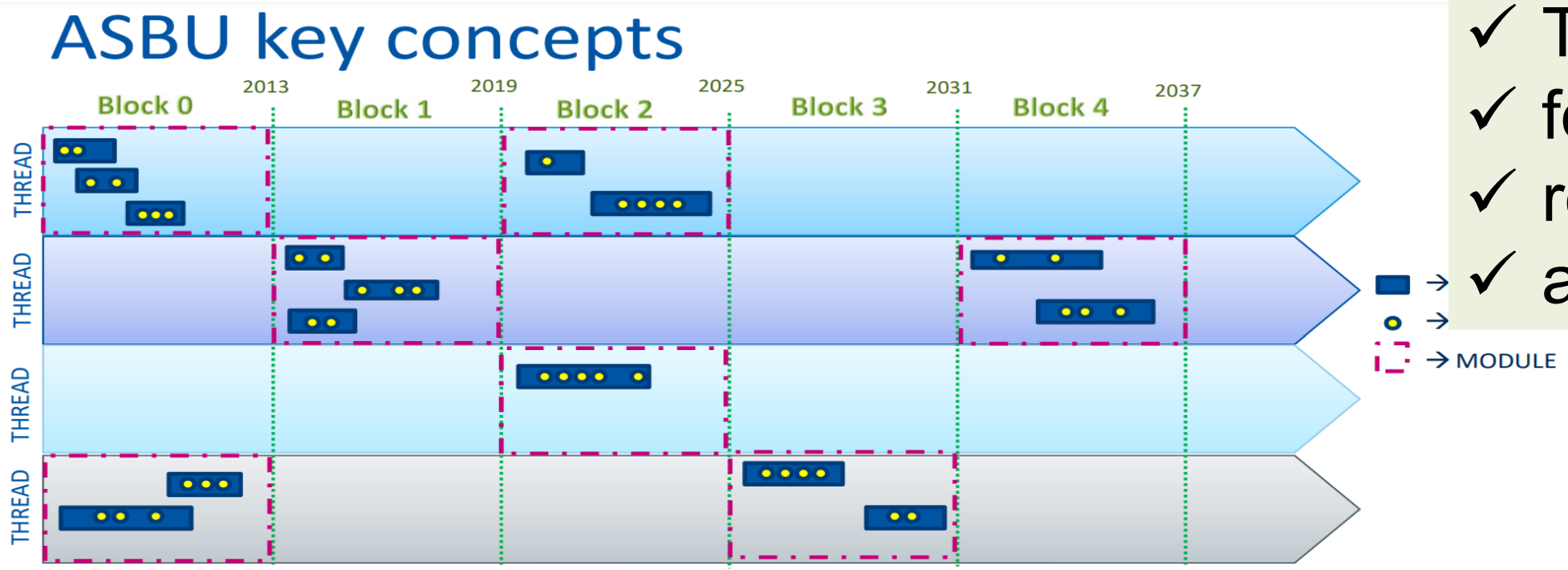
- ACAS Improvements
- New collision avoidance capability as part of an overall detect and avoid system for RPAS
- Airport CDM Information Sharing (ACIS)
- Airport Operations Centre (APOC)
- Total Airport Management (TAM)

EXEMPLES D'ELEMENTS ASBU

- Climatological and historical meteorological products
- Parallel approaches without vertical guidance
- Multilateration cooperative surveillance systems (MLAT)
- New community based surveillance system for airborne aircraft (low and higher airspace)
- New non-cooperative surveillance system for airborne aircraft (medium altitudes)

Voir ici

LE GANP - ASBU

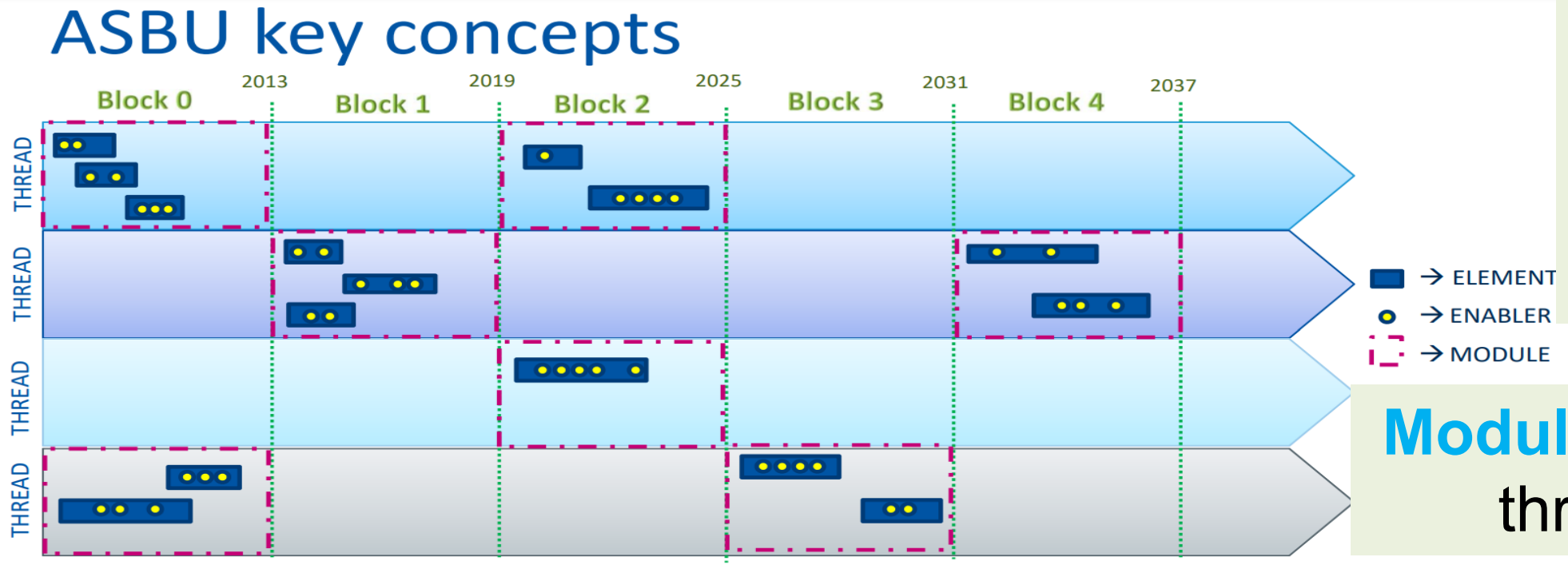


- ✓ Technologie
- ✓ formation,
- ✓ règlements
- ✓ acteurs

Différents composants nécessaires à la mise en œuvre des amélioration opérationnelles ont été identifiés : **ASBU enabler**

Certains **enabler** sont des éléments d'autres threads. Exp : APOC et TAM dans le thread ACDM.

LE GANP - ASBU



Années des blocs ASBU : 2013, 2019, 2025, 2031…

Module: intersection thread - bloc

Un bloc ASBU correspond à la date de fin d'une période de six ans qui définit une échéance pour qu'un élément soit disponible à des fins de mise en œuvre.

L'élément et tous les enablers associés doivent être prêts

OBJECTIFS DES BLOCS

2013 – B0 : Le Block 0 pose les bases de la modernisation de l'ATM, à travers la mise en œuvre d'améliorations opérationnelles initiales visant une meilleure sécurité, une gestion plus efficace des trajectoires et une première optimisation des flux de trafic.

2019 – B1 : Le Block 1 traduit une montée en capacité et en efficacité, grâce à une meilleure exploitation des données, à une amélioration de la surveillance et à des opérations plus collaboratives et plus performantes

OBJECTIFS DES BLOCS

2025 – B2 : Le Block 2 marque une transition vers un ATM plus connecté et plus intégré, fondé sur un partage accru de l'information, une meilleure prévisibilité des trajectoires et une gestion plus coordonnée de la performance.

2031 – B3 : Le Block 3 traduit une évolution vers un ATM plus prédictif, plus automatisé grâce à l'exploitation avancée des données, des trajectoires et des nouvelles technologies.

Portail ASBU

https://www4.icao.int/ganpportal/ASBU?Blocks=B3

Exemples d'éléments associés au bloc 3

Année de maturité : **2031**

- **AMET-B3/2 –** Informations de prévision et d'alerte météorologiques: MET spatial, MET probabilistes

- **ACDM-B3/3 –** Extension du TAM avancé pour intégrer l'IA/ML: Introduction de AI/ML pour la prédiction de trajectoires, des timestamps des opérations et de flux

Exemples d'éléments associés au bloc 3

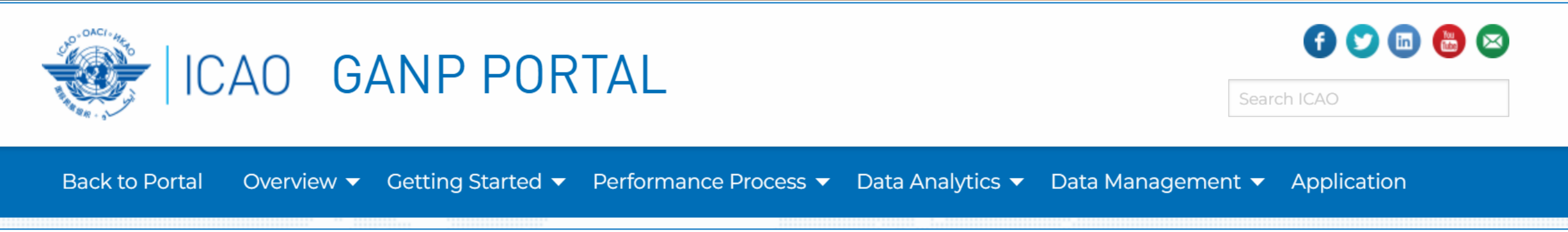
Année de maturité : **2031**

- **CSEP-B3/3** – Procédures « Interval Management » : IM autorisé par le contrôleur – appliqué à bord par le pilote

- **CSEP-B3/2** – Fonctionnalités « Remain well clear » pour les UAS : Séparation assurée par le pilote UAS grâce à l'image trafic et à la fonction "remain well clear"

III. PERFORMANCE MANAGEMENT

PERFORMANCE MANAGEMENT



La section “Performance Management” du GANP présente une méthode de pilotage fondée sur **la performance et les données.**

Elle porte sur :

- la fixation des objectifs à atteindre (“what”),
- le déploiement du processus de gestion (“how”),
- l’utilisation de KPI et l’amélioration continue.

PERFORMANCE MANAGEMENT

Les 3 principes de l'approche fondée sur la performance :

- Focalisation sur les résultats visés à travers des objectifs et des cibles de performance.
- Prise de décision guidée par ces cibles ;
- Recours aux faits et aux données pour la prise de décision.

Une telle approche nécessite l'adoption d'une culture **de mesure** de la performance et des **investissements** dans la collecte et la gestion des données.

Processus de gestion de la performance

Processus en 4 étapes

Cycle PDCA ou roue de Deming :

1. **P**lan : Faire un plan fondé sur les données
2. **D**o : Mettre en œuvre le plan
3. **C**heck : Vérifier et suivre le plan au moyen de la collecte des données
4. **A**ct : Améliorer le plan

PERFORMANCE MANAGEMENT

sans données, le cycle PDCA ne fonctionne pas

KPI : Indicateurs clés de performance.
Ils traduisent les objectifs de performance en mesures concrètes.

Le GANP en a prévu deux catégories :

- **11 KPI de base :** suivi initial avec des données simples.

Source de données : FPL

- **12 KPI avancés :** analyse plus fine des trajectoires et de l'efficacité des vols.

Source de données : FPL, SUR, ATFM.

PERFORMANCE MANAGEMENT

KPI de base

Réf	Intitulé du KPI
KPI01	Departure punctuality
KPI02	Taxi-out additional time
KPI09	Airport peak capacity
KPI10	Airport peak throughput
KPI13	Taxi-in additional time
KPI14	Arrival punctuality
KPI15	Flight time variability
KPI20	Number of aircraft accidents
KPI21	Number of runway incursions
KPI22	Number of runway excursions
KPI23	Number of airprox / TCAS alert / loss of separation / near midair collisions / midair collisions (MAC)

Ces KPI sont définis dans le Portail GANP à travers un ensemble structuré de champs permettant de les comprendre, de les calculer et de les exploiter de manière cohérente.

Structure d'un KPI dans le GANP

KPI avancée

Référence	Intitulé du KPI
KPI03	ATFM slot adherence
KPI04	Filed flight plan en-route extension
KPI05	Actual en-route extension
KPI06	En-route airspace capacity
KPI07	En-route ATFM delay
KPI08	Additional time in terminal airspace
KPI11	Airport throughput efficiency
KPI12	Airport/Terminal ATFM delay
KPI16	Additional fuel burn
KPI17	Level-off during climb
KPI18	Level capping during cruise
KPI19	Level-off during descent

Voir la sous section « Data analytics » du GANP

(Exemple KPI10 Basic et KPI08 Avancé)

TD 3

- Former des groupes de 3 à 4 stagiaires;
- Suivre les consignes du TD 3

IV. AN-SPA

AIR NAVIGATION SYSTEM PERFORMANCE ASSESSMENT

L'AN-SPA - Air Navigation System Performance Assessment

Outil automatisé du portail GANP pour l'analyse au niveau local, en **six étapes** de la performance du système de navigation aérienne.

Finalités

- identifier les problèmes de performance prioritaires ;
- sélectionner les KPI à surveiller ;
- relier ces besoins à des solutions ASBU adaptées.

Les six étapes de l'AN-SPA

- **Étape 1 :** Définir le périmètre, le contexte et les ambitions
- **Étape 2 :** Connaître son système et identifier les objectifs
- **Étape 3 :** Quantifier les objectifs, fixer les cibles et évaluer les besoins
- **Étape 4 :** Sélectionner les solutions
- **Étape 5 :** Mettre en œuvre les solutions
- **Étape 6 :** Évaluer les résultats atteints

Le portail GANP permet de dérouler cette démarche de manière guidée.

Démonstration

TP 4

- Former des groupes de 3 à 4 stagiaires;
- Suivre les consignes du TD 4

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION